

Lado del cliente vs. lado del servidor

Índice

Lado del cliente vs. lado del servidor	1
¿Qué son el lado del cliente y el lado del servidor?	1
¿Qué es el modelo cliente-servidor?.....	1
¿Qué significa lado del cliente?	2
¿Qué significa "lado del servidor"?	2
¿Qué es la programación del lado del cliente? ¿Qué es la programación del lado del servidor?	3
Cuadro Comparativo: Programación del lado del cliente vs. del lado del servidor	3

¿Qué son el lado del cliente y el lado del servidor?

Los términos «lado del cliente» y «lado del servidor» son términos de desarrollo web que describen dónde se ejecuta el código de la aplicación. Los desarrolladores web también se refieren a esta distinción como «frontend» frente a «backend», aunque «lado del cliente»/«lado del servidor» y «frontend»/«backend» no son exactamente lo mismo. En una arquitectura sin servidor, el proveedor aloja y asigna recursos a todos los procesos del lado del servidor, y estos procesos se escalan a medida que aumenta el uso de la aplicación.

¿Qué es el modelo cliente-servidor?

Gran parte de Internet se basa en el modelo cliente-servidor. En este modelo, los dispositivos de los usuarios se comunican a través de una red con servidores centrales para obtener los datos que necesitan, en lugar de comunicarse entre sí. Los dispositivos de los usuarios finales, como portátiles, teléfonos inteligentes y ordenadores de sobremesa, se consideran "clientes" de los servidores, como si fueran clientes que contratan servicios de una empresa. Los dispositivos clientes envían solicitudes a los servidores para obtener páginas web o aplicaciones, y los servidores proporcionan las respuestas.

El modelo cliente-servidor se utiliza porque los servidores suelen ser más potentes y fiables que los dispositivos de los usuarios. Además, reciben mantenimiento constante y se encuentran en entornos controlados para garantizar su disponibilidad permanente; si bien un servidor individual puede fallar, generalmente existen otros servidores que lo respaldan. Por otro lado, los usuarios pueden encender y apagar sus dispositivos, o perderlos o dañarlos, sin que esto afecte el servicio de internet para otros usuarios.

Los servidores pueden dar servicio a varios dispositivos cliente a la vez, y cada dispositivo cliente envía solicitudes a varios servidores durante el acceso y la navegación por Internet.

Cada cliente se comunicará con varios servidores, y viceversa.

Supongamos que un usuario navega por internet y escribe «netflix.com» en la barra de direcciones. Esto genera una solicitud a los servidores DNS para obtener la dirección IP de netflix.com, y los servidores DNS responden proporcionando dicha dirección IP al navegador. A continuación, el navegador del usuario solicita a los servidores de Netflix (utilizando la dirección IP) el contenido que aparece en la página, como las miniaturas de las películas, el logotipo de Netflix y la barra de búsqueda. Los servidores de Netflix envían esta información al navegador, y este carga la página en el dispositivo del usuario.

¿Qué significa lado del cliente?

En el desarrollo web, el término "lado del cliente" se refiere a todo lo que se muestra o sucede en el cliente (dispositivo del usuario final) de una aplicación web. Esto incluye lo que el usuario ve, como texto, imágenes y el resto de la interfaz de usuario, así como cualquier acción que la aplicación realice en el navegador del usuario.

Los lenguajes de marcado como HTML y CSS son interpretados por el navegador en el lado del cliente. Además, muchos desarrolladores actuales están incorporando procesos del lado del cliente en la arquitectura de sus aplicaciones y dejando de lado la gestión integral en el servidor; por ejemplo, la lógica de negocio para páginas web dinámicas* suele ejecutarse en el lado del cliente en una aplicación web moderna. Los procesos del lado del cliente casi siempre se escriben en JavaScript.

En el ejemplo de netflix.com anterior, el navegador interpreta en el lado del cliente el código HTML, CSS y JavaScript que determina la apariencia de la página principal de Netflix. La página también puede responder a eventos: por ejemplo, si el cursor del usuario se sitúa sobre una de las miniaturas de las películas, la imagen se amplía y las miniaturas adyacentes se desplazan ligeramente hacia un lado para dejar espacio a la imagen más grande. Este es un ejemplo de un proceso del lado del cliente; el código de la página web responde al movimiento del ratón del usuario e inicia esta acción sin comunicarse con el servidor.

El lado del cliente también se conoce como interfaz, aunque estos dos términos no significan exactamente lo mismo. El lado del cliente se refiere únicamente al lugar donde se ejecutan los procesos, mientras que la interfaz se refiere a los tipos de procesos que se ejecutan en el lado del cliente.

Una página web dinámica es aquella que no muestra el mismo contenido a todos los usuarios y cambia según la interacción de cada uno. La página de inicio de Facebook es una página dinámica; la página de inicio de sesión de Facebook es, en su mayor parte, estática.

¿Qué significa "lado del servidor"?

Al igual que con el lado del cliente, "lado del servidor" se refiere a todo lo que sucede en el servidor, en lugar de en el cliente. Anteriormente, casi toda la lógica de negocio se ejecutaba

en el servidor, lo que incluía la generación de páginas web dinámicas, la interacción con bases de datos, la autenticación de identidad y las notificaciones push.

El problema de alojar todos estos procesos en el servidor es que cada solicitud que involucra alguno de ellos debe viajar desde el cliente hasta el servidor, cada vez. Esto genera una gran latencia . Por esta razón, las aplicaciones modernas ejecutan más código en el lado del cliente; un ejemplo es la renderización de páginas web dinámicas en tiempo real mediante la ejecución de scripts en el navegador que modifican el contenido que ve el usuario.

Al igual que con "frontend" y "lado del cliente", "backend" también es un término para los procesos que tienen lugar en el servidor, aunque "backend" solo se refiere a los tipos de procesos y "lado del servidor" se refiere a la ubicación donde se ejecutan los procesos.

¿Qué es la programación del lado del cliente? ¿Qué es la programación del lado del servidor?

La programación del lado del cliente consiste simplemente en ejecutar scripts, como JavaScript, en el dispositivo del usuario, generalmente en un navegador. Cualquier tipo de script puede ejecutarse en el lado del cliente si está escrito en JavaScript, ya que este lenguaje cuenta con soporte universal. Otros lenguajes de scripting solo pueden utilizarse si el navegador del usuario los admite.

Los scripts del lado del servidor se ejecutan en el servidor en lugar del cliente, a menudo para mostrar contenido dinámico en las páginas web en respuesta a las acciones del usuario. Estos scripts no tienen por qué estar escritos en JavaScript, ya que el servidor puede admitir diversos lenguajes.

Los scripts se ejecutan tanto en el lado del cliente como en el del servidor:

Los datos se transmiten de un lado a otro entre el cliente y el servidor, y los scripts pueden ejecutarse en ambos lados.

Cuadro Comparativo: Programación del lado del cliente vs. del lado del servidor

Aspecto	Lado del Cliente (Client-side)	Lado del Servidor (Server-side)
Descripción general	Procesa la interfaz de usuario e interacciones en el dispositivo del cliente.	Ejecuta la lógica principal, procesamiento de datos y respuesta a solicitudes.
Lenguajes más utilizados	JavaScript, HTML y CSS.	Diversidad de lenguajes respaldados por el servidor.
Tecnologías y herramientas	Navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, etc.).	Bases de datos, autenticación de usuarios y notificaciones push.
Ventajas	Menor latencia e interacciones inmediatas sin consultar al servidor constantemente.	Servidores más potentes, fiables y con disponibilidad permanente.
Desventajas	Depende del soporte y rendimiento del navegador o dispositivo del usuario.	Alta latencia si cada pequeña solicitud debe viajar hasta el servidor.
Seguridad	Menos seguro para datos sensibles, ya que se ejecuta en el entorno del usuario.	Mayor seguridad al ejecutarse en entornos controlados y protegidos.
Ubicación de ejecución	Navegador (dispositivo del usuario final).	Servidor (servidores centrales).